

偏微分方程第一次作业

崔正平 2400010714

2.5.4. 仿照平均值公式的推导证明: 当 $n \geq 3$ 时, 对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, r), \\ u = g, & \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, r), \end{cases}$$

在 $C^2(B(\mathbf{0}, r)) \cap C^1(\overline{B(\mathbf{0}, r)})$ 上的解 $u(\mathbf{x})$, 成立

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \left(\frac{1}{|\mathbf{x}|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}.$$

解答: 注意到 $\forall 0 < s \leq r$,

$$\begin{aligned} \varphi(s) &:= \int_{\partial B(\mathbf{0}, s)} u(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)s^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, s)} u(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) \\ &\stackrel{\mathbf{x}=s\mathbf{z}}{=} \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\mathbf{0}, 1)} u(s\mathbf{z}) \, dS(\mathbf{z}), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \varphi'(s) &= \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\mathbf{0}, 1)} \mathbf{z} \cdot \nabla u(s\mathbf{z}) \, dS(\mathbf{z}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, 1)} \nabla_{\mathbf{z}} \cdot \nabla u(s\mathbf{z}) \, d\mathbf{z} \\ &= \frac{s}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, 1)} \Delta u(s\mathbf{z}) \, d\mathbf{z} \\ &= -\frac{s}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, 1)} f(s\mathbf{z}) \, d\mathbf{z} \\ &\stackrel{\mathbf{y}=s\mathbf{z}}{=} -\frac{1}{n\alpha(n)s^{n-1}} \int_{B(\mathbf{0}, s)} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \end{aligned}$$

从而

$$u(\mathbf{0}) = \lim_{s \rightarrow 0} \varphi(s)$$

$$\begin{aligned}
&= \varphi(r) - \int_0^r \varphi'(s) \, ds \\
&= \oint_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) + \int_0^r \frac{1}{n\alpha(n)s^{n-1}} \int_{B(\mathbf{0}, s)} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \, ds \\
&= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) + \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} f(\mathbf{x}) \int_{|\mathbf{x}|}^r \frac{1}{s^{n-1}} \, ds \, d\mathbf{x}.
\end{aligned}$$

因此当 $n \geq 3$ 时,

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \left(\frac{1}{|\mathbf{x}|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}.$$

□

2.5.5. 仿照平均值公式的推导证明: 当 $n = 2$ 时, 对于第一边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, r), \\ u = g, & \mathbf{x} \in \partial B(\mathbf{0}, r), \end{cases}$$

在 $C^2(B(\mathbf{0}, r)) \cap C^1(\overline{B(\mathbf{0}, r)})$ 上的解 $u(\mathbf{x})$, 成立

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, d\ell + \frac{1}{2\pi} \int_{B(\mathbf{0}, r)} (\ln r - \ln |\mathbf{x}|) f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x},$$

其中 $d\ell$ 为弧长积分.

解答: 同 2.5.4 可得

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, dS(\mathbf{x}) + \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} f(\mathbf{x}) \int_{|\mathbf{x}|}^r \frac{1}{s^{n-1}} \, ds \, d\mathbf{x},$$

因此当 $n = 2$ 时,

$$u(\mathbf{0}) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g(\mathbf{x}) \, d\ell + \frac{1}{2\pi} \int_{B(\mathbf{0}, r)} (\ln r - \ln |\mathbf{x}|) f(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}.$$

□

2.5.6. 若 $v \in C^2(\Omega)$ 满足 $-\Delta v \leq 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$, 则称 v 在 Ω 上是下调和的.

(1) 证明: 对于任意球 $B(\mathbf{x}, r) \subseteq \Omega$, 成立

$$v(\mathbf{x}) \leq \oint_{B(\mathbf{x}, r)} v(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y};$$

- (2) 证明: $\max_{\overline{\Omega}} v(\mathbf{x}) = \max_{\partial\Omega} v(\mathbf{x})$;
 (3) 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑凸函数, 且 u 是 Ω 上的调和函数. 证明: $v = \phi(u)$ 是 Ω 上的下调和函数;
 (4) 设 u 是 Ω 上的调和函数. 证明: $v = |\nabla u|^2$ 是 Ω 上的下调和函数.

解答:

(1) 令

$$\varphi(r) := \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} v(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}),$$

则同理可得

$$\varphi'(r) = \frac{r}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, 1)} \Delta v(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) \, d\mathbf{z} \geq 0,$$

故 $\varphi(r)$ 关于 $r > 0$ 单增, 从而 $\forall 0 < s \leq r$, 有

$$v(\mathbf{x}) = \lim_{t \rightarrow 0} \varphi(t) \leq \varphi(s) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, s)} v(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}),$$

也即

$$n\alpha(n)s^{n-1}v(\mathbf{x}) \leq \int_{\partial B(\mathbf{x}, s)} v(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}),$$

两边同时对 s 从 0 到 r 积分可得

$$v(\mathbf{x}) \leq \oint_{B(\mathbf{x}, r)} v(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}.$$

(2) 若 $\max_{\overline{\Omega}} v(\mathbf{x})$ 在 $\partial\Omega$ 上取到, 则结论显然. 否则设其在 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$ 处取到, 取 $r = \text{dist}(\mathbf{x}_0, \partial\Omega)$, 则

$$v(\mathbf{x}_0) \leq \oint_{B(\mathbf{x}_0, r)} v(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \leq v(\mathbf{x}_0),$$

由连续性和最大值点的选取可得 $v(\mathbf{y}) \equiv v(\mathbf{x}_0), \forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}_0, r)$, 进而 $v(\mathbf{y}) \equiv v(\mathbf{x}_0), \forall \mathbf{y} \in \overline{B(\mathbf{x}_0, r)}$. 再由 $\partial\Omega \cap \overline{B(\mathbf{x}_0, r)} \neq \emptyset$ 可得 v 在 $\partial\Omega$ 上也能取到 $\max_{\overline{\Omega}} v(\mathbf{x})$, 因此 $\max_{\overline{\Omega}} v(\mathbf{x}) = \max_{\partial\Omega} v(\mathbf{x})$.

(3) 注意到

$$\begin{aligned} -\Delta v &= -\Delta \phi(u) \\ &= -\sum_{k=1}^n \partial_k^2(\phi(u)) \\ &= -\sum_{k=1}^n \partial_k(\phi'(u)) \partial_k u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \sum_{k=1}^n (\phi''(u)(\partial_k u)^2 + \phi'(u)\partial_k^2 u) \\
&= -\phi''(u)|\nabla u|^2 - \phi'(u)\Delta u \\
&= -\phi''(u)|\nabla u|^2 \leq 0,
\end{aligned}$$

因此 v 是 Ω 上的下调和函数.

(4) 注意到

$$\begin{aligned}
-\Delta v &= -\Delta(|\nabla u|^2) \\
&= -\Delta\left(\sum_{k=1}^n (\partial_k u)^2\right) \\
&= -\sum_{j=1}^n \partial_j^2 \left(\sum_{k=1}^n (\partial_k u)^2\right) \\
&= -\sum_{j,k=1}^n \partial_j^2 [(\partial_k u)^2] \\
&= -\sum_{j,k=1}^n \partial_j [2(\partial_k u)(\partial_j \partial_k u)] \\
&= -2 \sum_{j,k=1}^n [(\partial_j \partial_k u)^2 + (\partial_k u)(\partial_j^2 \partial_k u)] \\
&= -2 \left(\|\nabla^2 u\|_F^2 + \sum_{k=1}^n (\partial_k u)(\partial_k \Delta u) \right) \\
&= -2 \|\nabla^2 u\|_F^2 \leq 0,
\end{aligned}$$

因此 $v = |\nabla u|^2$ 是 Ω 上的下调和函数.

□

2.5.7. (Harnack 定理) 假设 $\{u_n\} \subseteq C(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 是 Ω 上的调和函数列. 如果 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 则 $\{u_n\}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛, 且收敛于一个调和函数.

解答: 由于 $\{u_n\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+, \forall n, m > N$, 都有 $\max_{\partial\Omega} |u_n - u_m| < \varepsilon$. 而 $u_n - u_m$ 也是调和函数, 故

$$\max_{\partial\Omega} (u_n - u_m) = \max_{\bar{\Omega}} (u_n - u_m), \quad \min_{\partial\Omega} (u_n - u_m) = \min_{\bar{\Omega}} (u_n - u_m),$$

从而 $\max_{\bar{\Omega}} |u_n - u_m| = \max_{\partial\Omega} |u_n - u_m| < \varepsilon$, 因此 $\{u_n\}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上一致收敛, 并设 $u_n \rightrightarrows u$, 则 $u \in C(\bar{\Omega})$.

又由于 $\forall \overline{B(\mathbf{x}, r)} \subseteq \Omega$, 有

$$u_n(\mathbf{x}) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u_n(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}), \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+,$$

令 $n \rightarrow \infty$ 可得

$$u(\mathbf{x}) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}),$$

因此 u 也是一个调和函数. □

2.5.10. 设 $u(\mathbf{x})$ 是球 $B(\mathbf{0}, R)$ 上的调和函数, 且在 $\overline{B(\mathbf{0}, R)}$ 上连续. 又设

$$M := \int_{B(\mathbf{0}, R)} u^2(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}.$$

求证:

- (1) $|u(\mathbf{0})| \leq \left(\frac{M}{\alpha(n)R^n} \right)^{1/2}$;
- (2) $|u(\mathbf{x})| \leq \left(\frac{M}{\alpha(n)(R - |\mathbf{x}|)^n} \right)^{1/2}$.

解答:

(1) 由 Cauchy 不等式,

$$\begin{aligned} |u(\mathbf{0})|^2 &= \left| \oint_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \right|^2 \\ &= \left| \frac{1}{\alpha(n)R^n} \int_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \right|^2 \\ &\leq \frac{1}{(\alpha(n)R^n)^2} \int_{B(\mathbf{0}, R)} u^2(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} \int_{B(\mathbf{0}, R)} d\mathbf{x} \\ &= \frac{M}{\alpha(n)R^n}, \end{aligned}$$

因此

$$|u(\mathbf{0})| \leq \left(\frac{M}{\alpha(n)R^n} \right)^{1/2}.$$

(2) 同理可得

$$|u(\mathbf{x})| \leq \left(\frac{\int_{B(\mathbf{x}, R-|\mathbf{x}|)} u^2(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}}{\alpha(n)(R - |\mathbf{x}|)^n} \right)^{1/2} \leq \left(\frac{\int_{B(\mathbf{0}, R)} u^2(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}}{\alpha(n)(R - |\mathbf{x}|)^n} \right)^{1/2} = \left(\frac{M}{\alpha(n)(R - |\mathbf{x}|)^n} \right)^{1/2}.$$

□

2.5.13. (推广的 Liouville 定理) 假设 u 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 且

$$|u(\mathbf{x})| \leq C_1 |\mathbf{x}|^m + C_2, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

其中 m 是非负整数, C_1, C_2 是非负常数, 则 u 必为一个次数至多为 m 的调和多项式.

解答: $\forall \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), |\alpha| = m+1, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall r > 0$, 有

$$\begin{aligned} |D^\alpha u(\mathbf{x})| &\lesssim \frac{1}{r^{n+m+1}} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \\ &\lesssim \frac{1}{r^{n+m+1}} \int_{B(\mathbf{x}, r)} (C_1 |\mathbf{y}|^m + C_2) d\mathbf{y} \\ &\lesssim \frac{1}{r^{n+m+1}} \int_{B(\mathbf{0}, |\mathbf{x}|+r)} (C_1 |\mathbf{y}|^m + C_2) d\mathbf{y} \\ &\lesssim \frac{1}{r^{n+m+1}} \int_0^{|\mathbf{x}|+r} (s^m + 1) s^{n-1} ds \\ &\lesssim \frac{1}{r^{n+m+1}} ((|\mathbf{x}|+r)^{n+m} + (|\mathbf{x}|+r)^n), \end{aligned}$$

令 $r \rightarrow +\infty$ 可得 $D^\alpha u(\mathbf{x}) = 0$, 由 α 的任意性可得 u 的所有 $m+1$ 阶偏导均恒为零, 从而 u 为次数至多 m 的多项式, 因此 u 必为一个次数至多为 m 的调和多项式. □

补充题. 求解如下初值问题, 写出解的显式公式:

$$\begin{cases} u_t + \mathbf{b} \cdot \nabla u + cu = 0, & t > 0, \\ u = g, & t = 0, \end{cases}$$

其中 $c \in \mathbb{R}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 为常值.

解答: 令 $h(s) = u(t+s, \mathbf{x}+s\mathbf{b})$, 则

$$h'(s) = u_t(t+s, \mathbf{x}+s\mathbf{b}) + \mathbf{b} \cdot \nabla u(t+s, \mathbf{x}+s\mathbf{b}) = -cu(t+s, \mathbf{x}+s\mathbf{b}) = -ch(s),$$

故 $h(s) = e^{-cs}h(0)$, 即 $\forall t \geq 0, \forall s \geq -t, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $u(t+s, \mathbf{x}+s\mathbf{b}) = e^{-cs}u(t, \mathbf{x})$, 取 $s = -t$ 可得

$$e^{ct}u(t, \mathbf{x}) = u(0, \mathbf{x}-t\mathbf{b}) = g(\mathbf{x}-t\mathbf{b}),$$

因此 $u(t, \mathbf{x}) = e^{-ct}g(\mathbf{x}-t\mathbf{b})$. □